# Guía de ejercicios resuelta 2
# Valor del dinero en el tiempo

Prof. Gabriel Valenzuela Osses[1]

## 1. Comentes y Alternativas

1. **(Prueba 1.2016)** "Una tasa de interés simple anual jamás será igual a una tasa efectiva anual, independiente de la temporalidad de los pagos que se produzcan durante el año por el efecto de intereses sobre intereses. Lo mismo ocurre cuando se consideran flujos de caja anticipados y vencidos en una perpetuidad, dado que en el infinito un periodo es irrelevante". **Comente.**

2. **(Examen 1.2015)** "Una inversión X que entrega flujos de caja perpetuos, con crecimiento, y de forma anticipada, debe valer lo mismo que una inversión Y, igualmente perpetua, con igual crecimiento, con flujos de efectivo iguales a X, pero con pagos vencidos. Esto dado que al ser una perpetuidad un pago más o un pago menos es irrelevante en el infinito". **Comente**.

3. ¿Cuál es la tasa de interés cargada por periodo multiplicada por el número de pagos por año?

   (a) Tasa Anual Efectiva
   (b) Tasa Continua
   (c) Tasa de Interés Compuesta
   (d) Tasa de Interés Periódica
   (e) Tasa Simple

4. ¿Cuál de los siguientes términos es usado para describir un préstamo cuando cada pago es igual en monto e incluye tanto al interés como al principal?

   (a) Deuda al vencimiento
   (b) Deuda amortizable
   (c) Deuda modificada
   (d) Deuda reembolsable
   (e) Deuda sin intereses

5. Una deuda amortizable:

   (a) Podría tener una relación principal pagado/intereses bastante alta al final del crédito
   (b) Podría tener una relación principal pagado/intereses bastante baja al final del crédito
   (c) Requiere que todos los intereses sean pagados en una base anual, mientras que el principal es pagado al final del crédito
   (d) Requiere que todos los pagos tengan la misma proporción de principal e intereses
   (e) Solamente los activos intangibles se amortizan, no las deudas

[1] Material compilado en base a pruebas, exámenes y controles de semestres anteriores. Sólo para ser usado para el curso Finanzas I dictado por el profesor Gabriel Valenzuela.

6. El Banco Usurero quiere ganar un rendimiento sobre sus préstamos al consumidor de 16 %. El banco utiliza el interés compuesto diario sobre sus préstamos. ¿Cuál es la tasa de interés diaria de este préstamo (asuma base 365 días)?

   (a) 0,041 %
   (b) 0,042 %
   (c) 0,043 %
   (d) 0,044 %
   (e) 0,41 %

7. Usted planea ahorrar para su jubilación durante los próximos 30 años. Para hacerlo, invertirá al mes $350.000 en una cuenta de acciones y $150.000 en una cuenta de bonos. Se espera que el rendimiento de la cuenta de acciones sea de 11 % simple anual y que la cuenta de bonos pague 6 % simple anual. Cuando usted se jubile, combinará su dinero en una cuenta con un rendimiento de 9 % simple anual. ¿Cuánto podrá retirar aproximadamente cada mes de su cuenta si tiene un periodo de retiro de 25 años?

   (a) $8.350.000
   (b) $8.600.000
   (c) $9.125.000
   (d) $9.600.000
   (e) Ninguna de las anteriores

8. Usted necesita un crédito hipotecario a 30 años de tasa fija para comprar una casa nueva a un precio de $120.000.000. Su banco le prestara el dinero a una tasa simple anual de 6,35 %. Sin embargo, usted solo puede hacer pagos mensuales de $600.000, por lo que se ofrece a pagar cualquier saldo restante al final del préstamo en un pago total. ¿Qué tan grande deberá ser este pago para que pueda mantener sus pagos mensuales en $600.000?

   (a) $133.716.000
   (b) $156.257.363
   (c) $157.742.112
   (d) $158.755.866
   (e) $159.744.951

9. Cuando Marilyn Monroe murió, su ex esposo Joe DiMaggio se comprometió a colocar flores frescas en su tumba cada domingo en tanto él viviera. La semana posterior a la muerte de ella, en 1962, un ramo de flores frescas que el antiguo jugador de béisbol consideró apropiadas para la estrella costó cerca de 7 dólares. Con base en las tablas actuariales, "Joltin' Joe" pudo haber esperado vivir 30 años más luego de que la actriz falleciera. Suponga que la tasa anual efectiva es de 9,7 %. Suponga también que el precio de las flores aumentará 3,7 % al año efectivo. Suponiendo que cada año tiene 52 semanas exactas, ¿cuál era el valor aproximado de este compromiso el día que Marilyn murió?

   (a) $1.853,46
   (b) $4.933,89
   (c) $5.217,10
   (d) $5.480,42
   (e) $5.601,39

10. Usted ha ganado un concurso y recibirá $2.500 por año en términos reales por los próximos 3 años. Cada pago será recibido al final de cada periodo. La tasa de interés nominal relevante es 6,3 % efectiva anual y la inflación esperada es de 3,1 % efectiva anual. ¿Cuál es el valor presente de sus ganancias?

    (a) $7.058
    (b) $7.367
    (c) $7.401
    (d) $7.500
    (e) Se requiere más información

11. ¿Cuál de los siguientes factores no explica que las pensiones sean más altas (en las monedas de cada país) en los países nórdicos que en Chile?

    I. El tipo de cambio perjudica las inversiones chilenas.
    II. Los gestores de los fondos en los países nórdicos son más exitosos que los de Chile.
    III. La tasa de cotización en los países nórdicos es más alta que en Chile.
    IV. Los sueldos en los países nórdicos son mejores que en Chile.

    (a) Sólo I
    (b) Sólo II
    (c) I y II solamente
    (d) III y IV solamente
    (e) Ninguna de las anteriores

12. ¿Cuál de las siguientes alternativas de jubilación que tiene un chileno entrega, en promedio, más pensión mensual?

    (a) Renta temporal con renta vitalicia diferida
    (b) Renta vitalicia
    (c) Retiro programado
    (d) Retiro programado con renta vitalicia inmediata
    (e) Todas entregan la misma pensión mensual

13. Una casa comercial le vende en 36 cuotas mensuales precio contado un televisor de $750.000 pero si usted trae su antiguo televisor le rebajarían $50.000 hoy. Además, para fomentar el reciclaje, si usted en 3 años más devuelve el actual televisor será recibido en $100.000 para ser rebajados de su deuda. Si la tasa de interés cargada por la entidad es de 1 % efectiva mensual, ¿cuánto sería el valor de cada una de las 36 cuotas mensual constantes que se tendrán que pagar si se entrega tanto su actual televisor hoy como el nuevo en 3 años más?

    (a) $16.667
    (b) $19.929
    (c) $20.929
    (d) $23.250
    (e) $24.911

**Las siguientes seis preguntas comparten el mismo enunciado**

Total Safe, Inc. es una compañía de seguros que administra pensiones para jubilados. La única modalidad de pensión que entrega es una renta vitalicia, es decir, un monto fijo en unidades de fomento (UF) de por vida.
Suponga que trabajador promedio cotiza durante 40 años, 20 de estos en el multifondo A que tiene una rentabilidad real efectiva anual de 6,17 % y otros 20 años en el multifondo D que renta 3,96 % simple por año en términos reales. Dicho trabajador inicia con un sueldo mensual de 50 UF del cual cotiza solamente el 10 % obligatorio y crecerá realmente a una tasa de 0,25 % efectiva mensual.
Al fin de la vida laboral, el monto acumulado en la cuenta de capitalización individual de la AFP es transferido por ésta a la compañía de seguros. Basado en esto, la compañía de seguros le ofrece una renta vitalicia en UF suponiendo una rentabilidad anual simple de 3 % real sobre los fondos transferidos.

14. ¿Cuánto del ahorro total provendrá de los primeros 20 años en el multifondo A?

    (a) 2.310 UF
    (b) 2.979 UF
    (c) 5.094 UF
    (d) 6.568 UF
    (e) Ninguna de las anteriores

15. ¿Cuánto del ahorro total provendrá de los segundos 20 años en el multifondo D?

    (a) 1.826 UF
    (b) 2.401 UF
    (c) 3.323 UF
    (d) 4.370 UF
    (e) Ninguna de las anteriores

16. ¿Cuál es el monto de ahorro total que transferirá la AFP a Total Safe, Inc.?

    (a) 5.380 UF
    (b) 5.633 UF
    (c) 10.938 UF
    (d) 17.110 UF
    (e) Ninguna de las anteriores

17. ¿Cuál será la tasa de reemplazo comparada con el sueldo original?

    (a) 26,90
    (b) 28,16
    (c) 54,69
    (d) 85,55
    (e) Ninguna de las anteriores

18. Si el trabajador pudiese hacer Ahorro Previsional Voluntario (APV) y el Estado subsidiará un 15 % de todo lo que ahorre en el mismo momento que el trabajador, es decir, se recibirá rentabilidad sobre el APV y sobre el subsidio, ¿cuánto será el ahorro total que conseguirá si comienza a hacer APV por un 2 % de su sueldo en el multifondo A luego de llevar 10 años trabajando?

    (a) 1.426 UF
    (b) 1.640 UF
    (c) 1.925 UF
    (d) 2.213 UF
    (e) Ninguna de las anteriores

19. ¿Cuánto debiese ser el APV como porcentaje del primer sueldo mensual de 50 UF para alcanzar una tasa de reemplazo de 80 % considerando el subsidio del Estado del 15 % y que este se empezará a realizar cuando lleve 10 años trabajando?

    (a) 4,57 %
    (b) 11,04 %
    (c) 12,64 %
    (d) Nada
    (e) Ninguna de las anteriores

## 2. Preguntas de desarrollo

1. **(Prueba 1 1.2013)** Una compra y venta de autos entrega a sus clientes el servicio de financiamiento mediante una filial que entrega créditos a un año por $1.000.000 en 12 cuotas de $87.730. El último modelo del auto de moda del 2013 se está vendiendo en 36 cuotas iguales de $399.000 según el vendedor que está atendiendo el pedido, quien lamentablemente está trabajando hace pocos días aquí y no está enterado de los detalles del financiamiento y los descuentos pertinentes. Dados sus potentes conocimientos financieros usted cree podría conseguir un suculento descuento si es que compra el auto en efectivo, pero el novato vendedor no sabe a qué precio se lo podría vender en dicha modalidad.

    (a) ¿Cuál es el precio al que le debería vender al contado el auto?
    (b) ¿Qué porcentaje de descuento le haría sobre el total pagado de 36 cuotas de $399.000?
    (c) ¿Cuál es la tasa de interés efectiva anual que le cobra la filial por financiar los créditos automotrices?
    (d) ¿Cuál debería ser la cuota fija por un auto que tiene un valor de $15.000.000 y se quiere pagar en pagos trimestrales durante 4 años?
    (e) Realice la tabla de desarrollo (amortización) de las últimas cuatro cuotas del crédito descrito en (d).

2. **(Prueba 1 1.2013)** Juan Segura, un estudiante muy responsable, está viendo cuánto tiene que ahorrar durante su vida laboral para poder tener una buena pensión en su vejez. Actualmente Juan tiene 24 años. Él empezará a trabajar en un año más y espera ganar un salario de $12.000.000 anuales hasta que se jubile. Juan tiene pensado trabajar hasta los 65 años y sabe que la esperanza de vida cuando se jubile es de 20 años. Juan estaría satisfecho con una pensión anual equivalente al 70 % del último salario recibido.

   (a) ¿Cuánto debe tener ahorrado Juan al alcanzar los 65 años para tener su pensión anual deseada? ¿Cuál es el monto anual de esta pensión? Asuma una tasa de interés de 3 %.

   (b) ¿Qué porcentaje de su salario debe ahorrar Juan anualmente para poder financiar su pensión deseada? Suponga que Juan será muy constante y ahorrará para su pensión todos los años hasta que se jubile. Además, Juan aplicará los conocimientos adquiridos en sus cursos de finanzas para que su ahorro genere una rentabilidad anual de 5 %.

   (c) Plantee una expresión (sin resolverla) que permita encontrar a qué edad debería jubilarse Juan si quiere que su pensión sea exactamente igual al último salario recibido. Asuma que Juan va a ahorrar el mismo porcentaje de su salario del literal anterior.

   (d) Juan se entera que típicamente el ingreso laboral de los trabajadores crece en el tiempo. Después de hacer algunas estimaciones, Juan piensa que el próximo año empezaría ganando $7.000.000 anuales, pero a partir del año subsiguiente esta cifra crecería al 1,75 % anual hasta el momento de jubilarse. ¿Podrá Juan jubilarse con el 70 % de su último salario si ahorra anualmente el porcentaje encontrado en el literal (b)? ¿Qué porcentaje de su salario inicial deberá ahorrar entonces el primer año para jubilarse con el 70 % de su último salario?

3. **(Prueba 2 2.2013)** Un terrateniente que cultiva remolacha en el sur de Chile solicitó a un banco agrícola un crédito para capital de trabajo por $200.000.000 para palear las terribles heladas que han azotado el sur del país. El crédito se pagará en cuotas mensuales iguales, durante 4 años y el banco le ofreció cobrar una tasa simple anual de 9 %,

   Determine:

   (a) La cuota del crédito

   (b) La tabla de desarrollo de las cinco primeras cuotas

   (c) ¿Cuánto será el saldo insoluto del crédito después de pagada la cuota 20?

4. **(Prueba 2 2.2013)** Un trabajador que ganará en promedio $1.500.000 mensuales durante toda su vida laboral de 35 años, espera cotizar en su AFP el 14 % de este monto al final de cada mes, donde en promedio la compañía le entregará una rentabilidad de 0,8 % efectiva por mes.

   Determine:

   (a) ¿Cuánto será el monto de jubilación del individuo mensualmente si esta será en la modalidad de renta vitalicia a perpetuidad?

   (b) ¿Cuánto sería la jubilación si el individuo cotizara en modalidad de mensualidad anticipada, es decir, depositar el 14 % de su sueldo pero al principio del mes desde el inicio de su vida laboral?

5. En los próximos meses usted planea comprar un automóvil. De hecho, usted está tentado en adquirir el "Homeromovil", dada su gran versatilidad y uso, tal como lo pensó su creador, Homero Simpson. Este vehículo tiene un costo de $8.515.000 en su versión full equipo en la automotora Powell Hermanos. La automotora puede darle financiamiento a su compra, pero requiere un 20 % de pie para acceder a este financiamiento.

   (a) Una forma de financiamiento que ofrece la automotora es el llamado "Crédito Convencional", en el que financia su compra en 60 cuotas mensuales a una tasa de 42,58 % anual efectiva. ¿Cuánto es la cuota mensual que debiera pagar usted por este crédito?

   (b) Otra forma de financiamiento que ofrece la automotora es el llamado "Crédito en UF", cuya tasa es 26,82 % real anual efectiva. Si la inflación estimada durante la vida del crédito es 11,76 % anual simple, y el valor de la UF al día de hoy es de $26.000, ¿cuánto debería pagar mensualmente en UF?

   (c) La automotora le ofrece un tercer método de financiamiento: el "Crédito Escalonado". Este consiste en que el crédito a tomar sigue siendo en pesos, pero la cuota a pagar se ajusta mensualmente por inflación. Si la tasa de interés es 42,58 % anual efectiva nominal, y la inflación estimada sigue siendo de un 11,76 % anual simple, ¿cuánto debería pagar (en pesos) como primera cuota?

   (d) Finalmente, la automotora le ofrece una última alternativa de crédito, la llamada "Cuota Pilla". Esta consiste en que se financia el 30 % del automóvil en un crédito de 24 cuotas mensuales, el otro 20 % de pie, mientras que el 50 % restante queda como última cuota a pagar. Si no se paga dicha cuota, el vehículo vuelve a manos de la automotora. Si la tasa de interés de este crédito es de 36 % anual simple, ¿a cuánto asciende la cuota mensual de esta alternativa?

6. **(Prueba 1.2017)** A sus 23 años recién cumplidos usted acaba de encontrar trabajo, por lo que empieza a preocuparse por su vejez. Su meta es aportar un monto de dinero todos los meses hasta acumular UF 11.320 cuando cumpla 65 años. Al día de hoy, el valor de la Unidad de Fomento es $26.500, mientras que la inflación esperada es la mediana del rango meta del Banco Central, esto es, 3 % anual efectivo.

   (a) Si usted aportara la misma cantidad de dinero todos los meses a una cuenta de ahorro que renta un 2,4 % real simple anual, ¿cuánto debería aportar cada mes en UF para alcanzar la meta de UF 11.320 cuando cumpla 65?

   (b) Suponga que esta persona quisiera recibir su último sueldo como pensión mensual en pesos durante su vejez. ¿Para cuantos meses le alcanzaría sus ahorros previsionales? Asuma que la tasa de descuento relevante sigue siendo un 2,4 % real simple anual, y que el ultimo aporte que hizo a su cuenta de ahorros representaba el 10 % de su sueldo.

   (c) Cansado de su primer trabajo, usted ha decidido tomarse un "año sabático", esto es, no trabajará por un año completo. Actualmente usted tiene 30 años. Si usted sigue pensando en alcanzar la meta de UF 11.320 a los 65 años, ¿cuánto debiera aportar adicionalmente usted mensualmente en pesos cuando reciba nuevamente un sueldo en una cuenta de APV, después del año sabático? El depósito en APV no corresponde a un porcentaje de su renta, por lo que los depósitos se calculan en pesos y no crecen con la inflación. Además, este tiene una rentabilidad esperada de 0,5 % mensual.

7. **(Examen 1.2013)** Un padre que acaba de tener a su primer hijo ha establecido un fondo para los estudios universitarios. En forma mensual y durante los próximos 18 años el padre depositará o aportará a este fondo una cantidad para que su hijo pueda cursar la carrera de medicina.

   Las estimaciones indican que el tiempo promedio de estudios de medicina es de 8 años con un valor de 250 UF al año, pagadero al inicio de cada año y que esta cantidad se mantenga constante en términos reales. El fondo invertirá en instrumentos que ofrecen una rentabilidad de real 7,8 % simple al año y se espera que la inflación promedio anual sea de 4 % efectiva.

   Determine:

   (a) ¿Cuál es el monto que el padre debería depositar mensualmente en el fondo para que se puedan pagar los estudios de 8 años de la carrera de medicina?

   (b) Ahora asuma que el padre puede aportar sólo 2,175 UF por mes y que el monto total a ahorrar para la educación es el obtenido en la letra (a) . ¿Qué tasa real simple (base año) debiera rentar el fondo para que el hijo pueda estudiar medicina?

8. **(Examen 2.2015)** El Banco A ofrece prestarte UF 10.000 en un crédito con 48 pagos mensuales y una tasa efectiva anual de UF + 4,3 %. Por su parte el Banco B le ofrece un crédito por el mismo monto pero en pesos ($), con pagos mensuales iguales durante 48 meses de $6.160.000 (Nota: UF 1 = $25.630). La inflación esperada anual para los siguientes 4 años es de un 3,2 % efectiva. Suponga que se cumple la Ecuación de Fisher. ¿Qué alternativa es más conveniente la del Banco A (crédito en UF) o la del Banco B (crédito en $)?

# 3. Respuestas

## 3.1. Comentes y Alternativas

1. Falso. Primero, una tasa de interés simple anual si puede ser igual a una efectiva anual siempre y cuando los pagos sean anuales, es decir, solo haya una composición o dicho de otra forma no haya capitalizaciones durante el año. Segundo, si los flujos de caja son anticipados si hay una diferencia contra los flujos de efectivo vencidos, puesto que estos o ganan una vez más el costo de oportunidad en valor futuro o soportan una vez menos el valor del dinero en el tiempo.

2. Falso. Dado que obtenerlos anticipadamente (inversión $X$) generará un valor que es $(1+i)$ veces el de obtenerlos vencidos (inversión $Y$). Es decir, $VP_X = VP_Y \times (1+i)$ siempre y cuando sean proyectos de igual riesgo y por tanto tengan la misma tasa de descuento. En caso de que no ocurra esto, no es posible determinar qué sucedería pues dependerá de la influencia de la tasa de descuento.

**Alternativas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | | 9 | C | | 15 | D |
| 4 | B | | 10 | A | | 16 | C |
| 5 | A | | 11 | C | | 17 | C |
| 6 | A | | 12 | C | | 18 | D |
| 7 | D | | 13 | C | | 19 | A |
| 8 | D | | 14 | D | | | |

## 3.2. Preguntas de desarrollo

1.

(a) La tasa de interés de financiamiento implícita debería calcularse de la siguiente forma:

$$\$1.000.000 = \$87.730 \times \left[\frac{1-\left(\frac{1}{1+i}\right)^{12}}{i}\right]$$

Usando calculadora financiera, prueba y error, o Excel, entonces $i = 0,8\,\%$.

Ahora, para la automotora es equivalente un pago al contado hoy o 36 pagos de cuotas de \$399.000, por lo tanto el valor presente de todas esas cuotas es el precio al contado:

$$\text{Precio al contado} = \$399.000 \times \left[\frac{1-\left(\frac{1}{1+0,8\,\%}\right)^{36}}{0,8\,\%}\right] = \$12.437.766$$

(b) El total pagado será de \$399.000 × 36 cuotas = \$14.364.000, por lo tanto el descuento sería de **\$1.926.234 equivalente al 13,41 % del total pagado**.

(c) La tasa anual efectiva es de $(1+0,8\,\%)^{12} - 1 = 10,03\,\%$.

(d) Tasa efectiva trimestral $= (1+0,8\,\%)^3 - 1 = 2,42\,\%$ y por lo tanto la cuota sería de

$$\$15.000.000 = C \times \left[\frac{1-\left(\frac{1}{1+2,42\,\%}\right)^{16}}{2,42\,\%}\right] \Rightarrow C = \$1.141.844$$

(e)

| No. Cuota | SII | Intereses | Cuota | Amortización | SIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | \$4.303.879 | \$104.154 | \$1.141.844 | \$1.037.690 | \$3.266.189 |
| 14 | \$3.266.189 | \$ 79.042 | \$1.141.844 | \$1.062.802 | \$2.203.386 |
| 15 | \$2.203.386 | \$ 53.322 | \$1.141.844 | \$1.088.522 | \$1.114.864 |
| 16 | \$1.114.864 | \$ 26.980 | \$1.141.844 | \$1.114.864 | \$ 0 |

2.

(a) Juan debe cubrir 20 años de pensión anual de \$8.400.000 (70 % de \$12.000.000). El monto que debe tener acumulado al jubilar está dado por el VP de una anualidad:

$$VP = \$8.400.000 \times \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{1+3\,\%}\right)^{20}}{3\,\%}\right] = \$124.970.788,83$$

(b) Para alcanzar el monto del literal anterior a los 65 años, Juan debe ahorrar por 40 años un determinado monto anual. El valor futuro de un pago periódico recibido por $n$ años es:

$$VF = C \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$

Entonces:

$$\$124.970.788,33 = C \times \left[\frac{(1+0,05)^{40} - 1}{0,05}\right] \Rightarrow C = \$1.034.528,33$$

Lo que representa un 8,6211 % de su salario anual.

(c) En este caso no conocemos la edad de jubilación ($T_J$). Sí sabemos que Juan vivirá hasta los 85 años. Luego, con su pensión deberá cubrir $85 - T_J$ años. Además, eso implica que trabajará y ahorrará durante $T_J - 25$ años. Sea $W$ el último salario recibido. El monto que se debe tener al jubilar es:

$$VP_J = W \times \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{1+i}\right)^{85-T_J}}{i}\right]$$

Por otro lado, sea $x$ el porcentaje ahorrado que se encontró en el literal anterior y sea $i'$ la tasa de rentabilidad del ahorro durante la vida laboral de Juan. El valor futuro de su ahorro cuando jubile estará dado por:

$$VF_J = xW \times \left[\frac{(1+i')^{T_J-25} - 1}{i'}\right]$$

Así, podremos despejar la incógnita $T_J$ si igualamos $VP_J = VF_J$, pues todos los demás elementos en esta ecuación son conocidos.

(d) En este caso, dado que Juan ahorrará un porcentaje constante de un salario que crece a tasa fija en el tiempo, el valor futuro de su ahorro se puede estimar mediante el uso de la fórmula de una anualidad creciente:

$$VF = \frac{C_1}{i-g} \times [(1+i)^n - (1+g)^n]$$

Sustituyendo:

$$VF = \frac{0,086211 \times \$7.000.000}{0,05 - 0,0175} \times \left[(1+0,05)^{40} - (1+0,0175)^{40}\right] = \$93.555.154,60$$

Con esta cantidad se puede financiar una pensión cuyo monto se calcula a partir de la fórmula de una anualidad:

$$93.555.154,60 = C \times \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{1+0,03}\right)^{20}}{0,03}\right] \Rightarrow C = \$6.288.375,92$$

El salario al momento de jubilar será de $\$7.000.000 \times (1+0,075)^{40} = \$14.011.181,40$. Por lo tanto, la pensión equivale solamente a un 44,88 % de su último salario.

Si Juan quiere una pensión igual al 70 % del último salario, dicha pensión tendría que ser de $9.807.826,98. Por lo tanto, el monto a acumular es:

$$VP = \$9.807.826,98 \times \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{1+0,03}\right)^{20}}{0,03}\right] = \$145.915.699,35$$

Para alcanzar este monto, Juan deberá ahorrar inicialmente un monto anual $C$, que crecerá conforme crezca su salario:

$$\$145.915.699,35 = \frac{C_1}{0,05 - 0,0175} \times \left[(1+0,05)^{40} - (1+0,0175)^{40}\right] \Rightarrow C_1 = \$941.225,06$$

Este ahorro anual representa un 13,45 % de su salario inicial.

---

3.

(a) Tasa de interés efectiva mensual será 9 % / 12 meses = 0,75 %. Por lo anterior, la cuota será

$$C = \frac{\$200.000.000 \times 0,75\,\%}{(1-(1+0,75\,\%)^{-48}} = \$4.977.008$$

(b) La tabla de desarrollo será la siguiente:

| No. Cuota | SII | Intereses | Cuota | Amortización | SIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $200.000.000 | $1.500.000 | $4.977.008 | $3.477.008 | $196.522.992 |
| 2 | $196.522.992 | $1.473.922 | $4.977.008 | $3.503.086 | $193.019.906 |
| 3 | $193.019.906 | $1.447.649 | $4.977.008 | $3.529.359 | $189.490.548 |
| 4 | $189.490.548 | $1.421.179 | $4.977.008 | $3.555.829 | $185.934.719 |
| 5 | $185.934.719 | $1.394.510 | $4.977.008 | $3.582.498 | $182.352.221 |

(c) Nosotros entendemos que la disposición del banco a prestarnos en cualquier momento del tiempo es solamente el valor presente de todas las cuotas futuras por pagar, por lo tanto después de pagar la cuota 20 quedan 28 cuotas más y el saldo insoluto sería

$$\$4.977.008 \times \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{1+0,75\,\%}\right)^{28}}{0,75\,\%}\right] = \$125.274.838$$

4.

(a) El ahorro mensual será de $\$1.500.000 \times 14\,\% = \$210.000$ y por tanto el monto capitalizado al final de su vida laboral de 35 años (420 meses) será de:

$$VP = \$210.000 \times \left[\frac{(1+0,8\,\%)^{420}-1}{0,8\,\%}\right] = \$719.430.513$$

Este monto capitalizado será igual al valor presente de todos los pagos futuros que realice la AFP en modalidad de renta vitalicia (perpetuidad) y por tanto podríamos plantear que $\$719.430.513 =$ Pensión mensual $/0,8\,\%$, por lo tanto la pensión mensual será de $\$719.430.513 \times 0,8\,\% = \$5.755.444$.

(b) En caso de que sea anticipada capitalizará intereses una vez más, por lo tanto el monto que conseguirá será $\$719.430.513 \times (1+0,8\,\%) = \$725.185.957$ y por tanto su jubilación mensual será $\$725.185.957 \times 0,8\,\% = \$5.801.488$.

5.

(a) El monto del crédito es $\$8.515.000 \times 20\,\% = \$6.812.000$. Además, la tasa de descuento relevante es $(1+42,58\,\%)^{(1/12)} - 1 = 3\,\%$. Luego:

$$6.812.000 = C \times \left[\frac{1-\left(\frac{1}{1+3\,\%}\right)^{60}}{3\,\%}\right] \Rightarrow C = \$246.137,71$$

.

(b) En este caso, la tasa de descuento real relevante es $(1+26,82\,\%)^(1/12) - 1 = 2\,\%$. A su vez, el monto en UF del crédito es \$6.812.000 / \$26.000 = UF 262. Luego:

$$262 = C \times \left[\frac{1-\left(\frac{1}{1+2\,\%}\right)^{60}}{2\,\%}\right]$$

Luego, $C = UF7,54$. Si este monto lo convertimos en pesos, la primera cuota a pagar seria de $UF7,54 \times \$26.000 = \$197.961$ aprox. (con todos los decimales sería de \$197.888,63).

(c) La inflación mensual sería de $(1+11,76\,\%)^(1/12) - 1 = 0,98\,\%$, luego:

$$6.812.000 = \frac{C_1}{3\,\% - 0,98\,\%} \times \left[1-\left(\frac{1+0,98\,\%}{1+3\,\%}\right)^{60}\right]$$

Luego, $C_1 = \$197.906$ aprox (con todos los decimales sería de \$197.888,63).

(d) En este caso el crédito se divide en tres partes: 20 % monto = \$1.703.000 corresponde al pie, 50 % monto = \$4.257.500 corresponde a "cuota final", mientras que el 30 % restante corresponde al crédito. Además, la tasa de interés mensual es 36 % / 12 = 3 %. Luego, la cuota se calcula como:

$$\$6.812.000 = C \times \left[\frac{1-\left(\frac{1}{1+3\,\%}\right)^{24}}{3\,\%}\right] + \frac{4.257.500}{(1+3\,\%)^{24}} \Rightarrow C = \$278.561,62$$

6.

(a)
$$11.320 = C \times \left[\frac{(1+2,4\,\%/12)^{(65-23)\times 12}-1}{2,4\,\%/12}\right] \Rightarrow C = UF13,03$$

(b) En primer lugar hay que determinar el último sueldo de esta persona en pesos. Para ello debemos calcular la inflación mensual. Esta es $(1+3\,\%)^{1/12}-1 = 0,25\,\%$. Luego:

$$\text{Ultimo sueldo} = \frac{13,03 \times 26.500 \times (1+0,25\,\%)^{(65-23)\times 12}}{10\,\%} = \$12.153.978$$

Por otro lado, el ahorro de UF 11.320 convertido en pesos de 42 años más es:

$$11.320 \times 26.500 \times (1+0,25\,\%)^{(65-23)\times 12} = \$1.055.894.365$$

A su vez, la tasa de interés nominal mensual es $(1+i) = (1+0,2\,\%) \times (1+0,25\,\%) \Rightarrow i = 0,45\,\%$. Entonces:

$$\$1.055.894.365 = 12.153.978 \times \left[\frac{1-(1+0,45\,\%)^{-n}}{0,45\,\%}\right] \Rightarrow n = 110,44 \text{ meses} = 9,2 \text{ años}$$

(c) En primer lugar hay que determinar el monto que hay que aportar para completar la laguna previsional. El valor de la primera cotización no pagada es la número 85, por lo que su valor en pesos seria

$$13,03 \times 26.500 \times (1+0,25\,\%)^{(30-23)\times 12+1} = \$426.936$$

Lo que llevado a valor futuro por 12 meses es:

$$VF_(\text{año } 31) = \frac{426.936}{0,45\,\% - 0,25\,\%} \times \left[(1+0,45\,\%)^{12} - (1+0,25)^{12}\right] = \$5.324.061$$

Por lo tanto, lo que debería aportar mensualmente al APV sería:

$$5.324.061 = C \times \left[\frac{(1+0,5\,\%)^{(65-31)\times 12}-1}{0,5\,\%}\right] \Rightarrow C = \$30.622$$

---

7.

(a) Dado que la UF es una cantidad real se debe utilizar una tasa real de 7,8 % simple al año, pero como los pagos serán mensuales debemos plantear lo siguiente:
Tasa efectiva mensual = 7,8 % / 12 meses = 0,65 %
Tasa efectiva anual = $(1+0,65\,\%)^{12} - 1 = 8,085\,\%$
Entonces:

$$C \times \left[\frac{(1+0,65\,\%)^{216}-1}{0,65\,\%}\right] = 250UF \times \left[\frac{1-(1+8,085\,\%)^{-8}}{8,085\,\%}\right] \Rightarrow C = 2,3 \text{ UF por mes}$$

(b) En este caso tenemos que $1.432,04 = 2,175 \times \left[(1+i)^{216}-1\right]/i\right]$. La intuición implica que si antes se debían depositar 2,3 UF por mes y ahora se deposita menos la tasa debería ser un poco más alta que 0,65 %, luego de un par de pruebas se debería llegar a un valor aproximado de 0,9 % efectiva al mes y esto es 0,9 % × 12 meses = 10,8 % simple en base año. En caso de trabajar con 1.500 UF la tasa de interés siguiendo el mismo procedimiento sería aproximadamente 0,93 % efectiva mensual y esto es 11,16 % simple en base año.

---

8. Considerando el caso del Banco B,

$$10.000 \times 25.630 = \$6.160.000 \left[ \frac{1 - \left(\frac{1}{1+i}\right)^{48}}{i} \right] \Rightarrow i = 0,60\,\% \text{ mensual}$$

Por lo que la tasa anual efectiva nominal (en pesos) es $TAE = (1 + 0,60\,\%)^{12} - 1 = 7,44\,\%$. Por otro lado, reemplazamos en la Ecuación de Fisher para ver cuál es la tasa real consistente con esta tasa nominal y la inflación esperada de 3,25 % anual efectiva:

$$1 + r_B = \frac{(1 + i_B)}{(1 + \pi)} \Rightarrow 1 + r_B = \frac{(1 + 7,44\,\%)}{(1 + 3,2\,\%)} \Rightarrow r_B = 4,11\,\%$$

Como $r_B < r_A = 4,3\,\%$, la alternativa del Banco B se ve más atractiva.